Solução de Equações Diferenciais Lineares por Transformada de Laplace

Prof. Anderson Cavalcanti

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Sumário

1. Representação e Método
2. Exemplo 1 – raízes reais distintas
3. Exemplo 2 – raízes reais múltiplas
4. Exemplo 3 – raízes complexas

Representação de SLIT por EDO

Um SLIT monovariável de tempo contínuo pode ser representado por uma EDO linear:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) =$$
$$b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t)$$

- Para sistemas causais, $n \geq m$.
- **Dados:**
  - o sinal de entrada $u(t),\ t \geq 0$;
  - as **condições iniciais** $y(0),\ \dot{y}(0),\ \ddot{y}(0),\ \ldots,\ y^{(n-1)}(0)$.

Derivação no tempo (unilateral)

A transformada unilateral converte derivadas em potências de s, **incorporando as condições iniciais**:

Derivação no tempo

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} = sY(s) - y(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right\} = s^2Y(s) - s\,y(0^-) - \dot{y}(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^ny(t)}{dt^n}\right\} = s^nY(s) - \sum_{i=0}^{n-1} s^i\, y^{(n-i-1)}(0^-)$$

É isso que transforma uma EDO em uma **equação algébrica** em s.

Método de solução via Laplace

1. Aplicar a transformada de Laplace a ambos os lados da EDO, usando a propriedade de derivação (as condições iniciais entram aqui).
2. Substituir $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ e as condições iniciais dadas.
3. Isolar $Y(s)$ $\Rightarrow$ obtém-se $Y(s) = \dfrac{N(s)}{D(s)}$.
4. Expandir $Y(s)$ em **frações parciais**.
5. Inverter termo a termo $\Rightarrow$ $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$.

Observação

O resultado já contém a resposta *completa* (natural + forçada), pois as condições iniciais foram embutidas na própria transformação.

Exemplo 1 – montagem

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 12u(t), \quad u(t) = 2,\ t \geq 0, \quad y(0) = 1,\ \dot{y}(0) = -1.$$

Aplicando a transformada de Laplace ($U(s) = \mathcal{L}\{2\} = \frac{2}{s}$):

$$s^2Y(s) - s\,y(0) - \dot{y}(0) + 5\big(sY(s) - y(0)\big) + 6Y(s) = 12U(s)$$

$$(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (s+5)y(0) + \dot{y}(0) + 12U(s) = s + 5 - 1 + 12 \cdot \frac{2}{s}$$

$$Y(s) = \frac{s+4}{s^2+5s+6} + \frac{24}{s(s^2+5s+6)} = \frac{s^2+4s+24}{s(s+2)(s+3)}$$

Exemplo 1 – frações parciais e inversa

$$Y(s) = \frac{s^2 + 4s + 24}{s(s+2)(s+3)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+2} + \frac{C_3}{s+3}$$

$$C_1 = \left.\frac{s^2 + 4s + 24}{(s+2)(s+3)}\right|_{s=0} = \frac{24}{(2)(3)} = 4$$

$$C_2 = \left.\frac{s^2 + 4s + 24}{s(s+3)}\right|_{s=-2} = \frac{20}{(-2)(1)} = -10$$

$$C_3 = \left.\frac{s^2 + 4s + 24}{s(s+2)}\right|_{s=-3} = \frac{21}{(-3)(-1)} = 7$$

$$Y(s) = \frac{4}{s} - \frac{10}{s+2} + \frac{7}{s+3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) = 4 - 10e^{-2t} + 7e^{-3t},\ t \geq 0}$$

Exemplo 2 – montagem

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 2\frac{du(t)}{dt} + 8u(t),$$

$$u(t) = e^{3t},\ t \geq 0, \quad y(0) = -1,\ \dot{y}(0) = 1.$$

Aplicando a transformada de Laplace ($U(s) = \frac{1}{s-3},\ u(0) = 1$):

$$s^2Y(s) - s\,y(0) - \dot{y}(0) + 4\big(sY(s) - y(0)\big) + 4Y(s) = 2\big(sU(s) - u(0)\big) + 8U(s)$$

$$\begin{aligned}(s^2 + 4s + 4)Y(s) &= (s+4)y(0) + \dot{y}(0) - 2u(0) + (2s+8)U(s)\\ &= -s - 4 + 1 - 2 + (2s+8)\frac{1}{s-3}\end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{-s-5}{s^2+4s+4} + \frac{2s+8}{(s-3)(s^2+4s+4)} = \frac{-s^2+23}{(s-3)(s+2)^2}$$

Exemplo 2 – frações parciais

$$Y(s) = \frac{-s^2 + 23}{(s-3)(s+2)^2} = \frac{C_1}{s-3} + \frac{D_0}{(s+2)^2} + \frac{D_1}{s+2}$$

$$C_1 = \left.\frac{-s^2 + 23}{(s+2)^2}\right|_{s=3} = \frac{14}{25} = 0{,}56$$

$$D_0 = \left.\frac{-s^2 + 23}{s-3}\right|_{s=-2} = \frac{19}{-5} = -3{,}8$$

$$D_1 = \frac{d}{ds}\left[\frac{-s^2 + 23}{s-3}\right]_{s=-2} = \left[\frac{-s^2 + 6s - 23}{(s-3)^2}\right]_{s=-2} = \frac{-39}{25} = -1{,}56$$

$$Y(s) = \frac{0{,}56}{s-3} - \frac{3{,}8}{(s+2)^2} - \frac{1{,}56}{s+2}$$

Exemplo 2 – transformada inversa

$$Y(s) = \frac{0{,}56}{s-3} - \frac{3{,}8}{(s+2)^2} - \frac{1{,}56}{s+2}$$

Usando $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(s-a)^2}\right\} = t\,e^{at}$:

$$\boxed{y(t) = 0{,}56\,e^{3t} - 3{,}8\,t\,e^{-2t} - 1{,}56\,e^{-2t},\ t \geq 0}$$

Leitura da resposta

O polo em $s = 3$ (semiplano direito) gera o termo e^{3t}: a saída **diverge**. Isso reflete a entrada $u(t) = e^{3t}$, também divergente. Os polos em $s = -2$ dão a parte que decai.

Exemplo 3 – montagem

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2u(t), \quad u(t) = 1,\ t \geq 0, \quad y(0) = 0,\ \dot{y}(0) = 0.$$

Aplicando a transformada de Laplace ($U(s) = \frac{1}{s}$):

$$(s^2 + 2s + 2)Y(s) = 2U(s) = \frac{2}{s}$$

$$Y(s) = \frac{2}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{2}{s\,(s + 1 - j)(s + 1 + j)}$$

Raízes de $D(s)$: $p_1 = 0,\ p_{2,3} = -1 \pm j$ ($\alpha = -1, \beta = 1$).

Exemplo 3 – resíduos

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1-j} + \frac{\bar{C}_2}{s+1+j}$$

$$C_1 = \left.\frac{2}{s^2+2s+2}\right|_{s=0} = \frac{2}{2} = 1$$

$$C_2 = \left.\frac{2}{s(s+1+j)}\right|_{s=-1+j} = \frac{2}{(-1+j)(j2)} = \frac{2}{-2-2j} = -0{,}5 + j0{,}5$$

Forma polar:

$$|C_2| = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707, \qquad \angle C_2 = \text{atan2}(0{,}5,\ -0{,}5) = \frac{3\pi}{4} \approx 2{,}356 \text{ rad.}$$

Exemplo 3 – as duas formas

Com $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $C_1 = 1$, $C_2 = -0{,}5 + j0{,}5$:

Abordagem 1 (cosseno com defasagem): $y(t) = C_1 + 2|C_2|\, e^{\alpha t} \cos(\beta t + \angle C_2)$

$$\boxed{y(t) = 1 + \sqrt{2}\, e^{-t} \cos\left(t + \tfrac{3\pi}{4}\right), \quad t \geq 0}$$

Abordagem 2 (seno + cosseno):
$y(t) = C_1 + e^{\alpha t}\left(2\Re\{C_2\} \cos \beta t - 2\Im\{C_2\} \operatorname{sen} \beta t\right)$

$$y(t) = 1 + e^{-t}\left(2(-0{,}5) \cos t - 2(0{,}5) \operatorname{sen} t\right) \;\Rightarrow\; \boxed{y(t) = 1 - e^{-t}\left(\cos t + \operatorname{sen} t\right)}$$

Verificação

As duas formas coincidem: $\sqrt{2}\cos(t + \frac{3\pi}{4}) = -(\cos t + \operatorname{sen} t)$. Regime permanente $y(\infty) = 1$ (ganho DC $= 2/2$).

Resumo

- A transformada de Laplace converte a EDO em uma equação **algébrica** em s, embutindo as **condições iniciais** via a propriedade de derivação.
- Isola-se $Y(s) = N(s)/D(s)$, expande-se em **frações parciais** e inverte-se termo a termo.
- Os **polos** de $Y(s)$ determinam a forma de $y(t)$: raízes reais $\rightarrow$ exponenciais; múltiplas $\rightarrow$ termos $t^k e^{pt}$; complexas $\rightarrow$ senoides amortecidas.
- Polos no semiplano esquerdo $\rightarrow$ modos que decaem; no semiplano direito $\rightarrow$ modos que divergem.